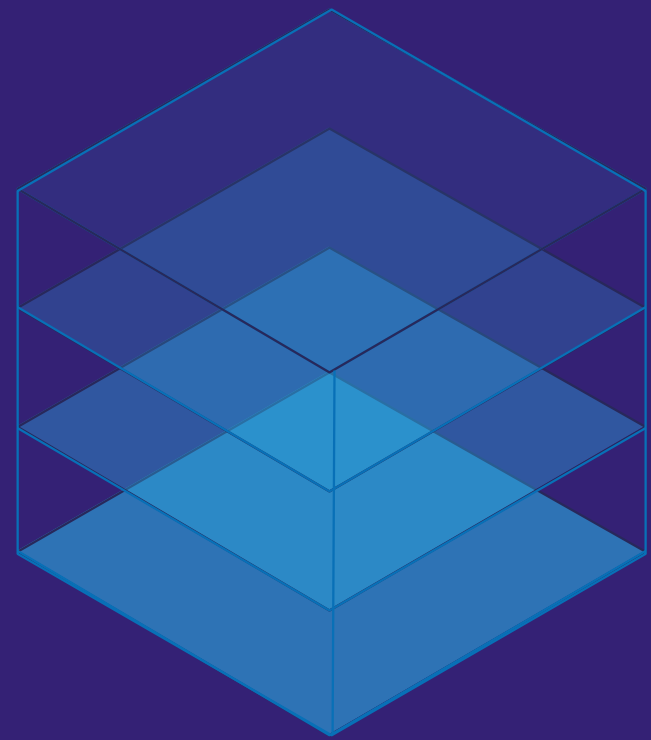
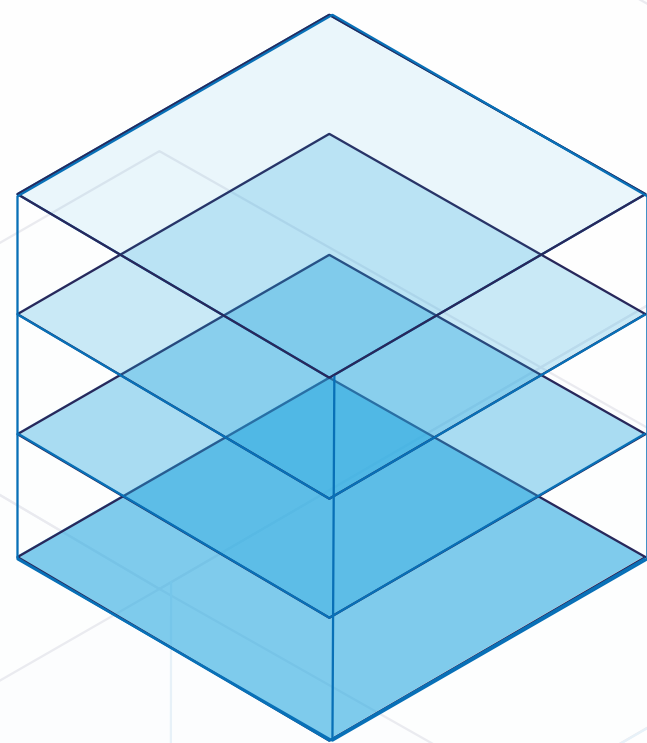
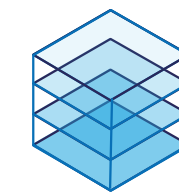




# MISO

Maestría en Ingeniería de Software

## Entrega 3: Hogar de los Alpes



**MISO**

Maestría en Ingeniería de Software

## Link del repositorio de GitHub

[https://github.com/MISW-4406-No-monoliticas-entregas/Hogar de los Alpes.git](https://github.com/MISW-4406-No-monoliticas-entregas/Hogar_de_los_Alpes.git)

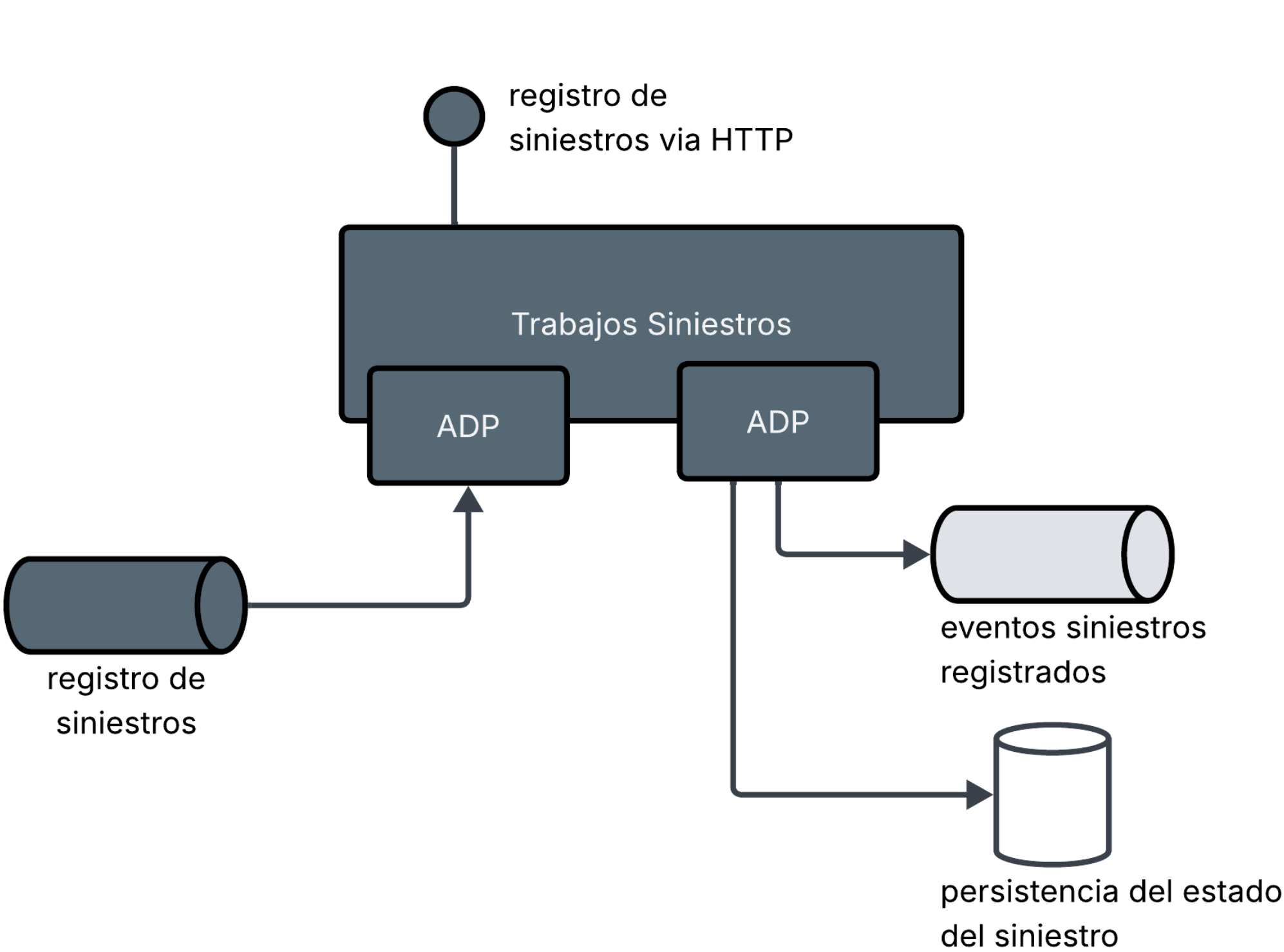
# Atributo de calidad 1: Escalabilidad

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario de calidad: Pico de siniestros por evento climático             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Escenario #: 1                                                            | Durante un evento climático regional, los partners envian una ráfaga de siniestros equivalente a 4 veces el volumen normal, sostenida durante 48 horas; el sistema debe ingerir todos los comandos sin rechazar peticiones ni perder mensajes, escalando solo agregando réplicas.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Fuente                                                                    | Sistema de los partners (aseguradoras, bancos, comercios).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Estímulo                                                                  | Ráfaga de comandos RegistrarSiniestro equivalente a 4x el volumen normal (de 12.000 a 48.000 trabajos/día), sostenida 48 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Ambiente                                                                  | Producción, operación bajo carga pico (evento climático regional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Artefacto                                                                 | Tópico comandos.siniestros y las réplicas del módulo de escritura de siniestros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Respuesta                                                                 | El sistema ingiere y persiste todos los comandos sin rechazar peticiones ni perder mensajes. La carga se absorbe agregando réplicas consumidoras, sin cambios de cóigo ni despliegue del dominio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Medida de la respuesta                                                    | El 99% de los comandos se acepta en 2 segundos o menos. El tópico no acumula mensajes sin procesar al cerrar la ráfaga (backlog en cero) y el sistema sostiene un mínimo de 48.000 comandos diarios durante las 48 horas que dura el evento, sin perder ningún mensaje.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Decisiones Arquitecturales                                                | Punto de sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tradeoff                                                                                                                                                                    | Riesgo                                                                                                                    |
| Comunicación asíncrona sobre un broker durable                            | El throughput sostnible depende de la capacidad del broker, si se satura, la cola crece aunque el servicio de siniestros esté sano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se gana desacople y resiliencia ante caídas momentáneas del consumidor, a cambio de consistencia eventual en la confirmación y una píteza de infraestructura más que operar | Si el broker no escala al ritmo de la demanda, el backlog nunca vuelve a cero y la medida de respuesta deja de cumplirse. |
| Tópico particionado por id de trabajo, consumidores en suscripción shared | El paralelismo real está acotado por el número de particiones. Más réplicas que particiones no aumentan en throughput                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se gana escalabilidad horizontal sin cambios de código, a cambio de perder el orden estricto entre particiones distintas                                                    | Particiones subdimensionadas generan un techo de throughput que solo se resuelve particionando el tópico en producción.   |
| Justificación                                                             | El broker evita que una ráfaga de partners sature directamente al servicio, dejando los mensajes en espera en vez de rechazarlos; particionar el tópico con consumidores Shared permite absorber más carga solo agregando réplicas, sin tocar el dominio. Lo anterior, adicionando que 48.000 comandos/día equivalen a menos de 2 peticiones por segundo en promedio, y aun concentrando la carga en las horas pico del evento climático, el pico se mantiene en un solo dígito de peticiones por segundo. |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Diagrama de arquitectura                                                  | En la siguiente página                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |

# Espacio para imagen de diagrama

|          |                                      |    |         |             |                 |         |     |
|----------|--------------------------------------|----|---------|-------------|-----------------|---------|-----|
| Proyecto | Hogar de los alpes                   | ID | HDA-001 | Elaboración | 5 de septiembre | Versión | 1.0 |
| Vista    | Funcional, acercamiento a siniestros |    | Tipo    | C&C         |                 |         |     |

| Convención |
|------------|
| Ad-hoc     |





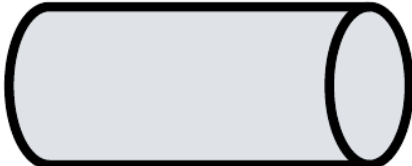
Interface request/Reply  
síncrona



Aplicación/Servicio Hogar  
de los Alpes



Tópico comandos



Tópico eventos



Base de datos



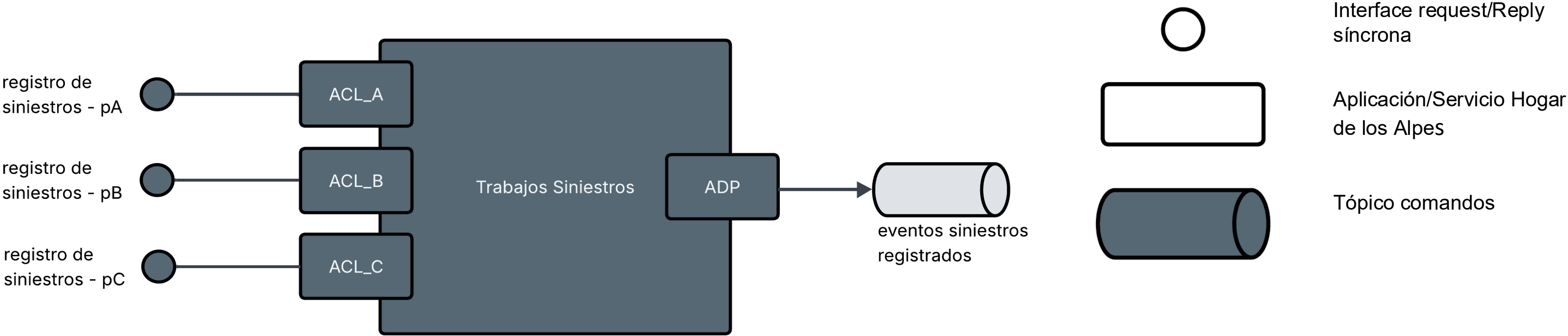
# Atributo de calidad 1: Escalabilidad

| Escenario de calidad: Crecimiento sostenido del tráfico de partners                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario #: 2                                                                                     | A medida que la plataforma incorpora nuevos partners, el tráfico agregado creve de forma sostenida (no como un pico transitorio); el sistema debe escalar cada integración de forma independiente sin degradar al resto de la plataforma.                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Fuente                                                                                             | Conjunto creciente de sistemas de partners (nuevas aseguradoras, bancos, comercios)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Estímulo                                                                                           | El tráfico total agregado de pertners crece de 25 a 125 millones de peticiones diarias, durante varios meses de expansión comercial.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Ambiente                                                                                           | Producción, crecimiento orgánico sostenido                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Artefacto                                                                                          | Capa de traducción/anticorrupción (ACL) por partner, previa al tópico de comandos.siniestros                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Respuesta                                                                                          | El crecimiento del tráfico de un partner se absorbe agregando réplicas solo a la ACL de ese partner, sin tocar el dominio de siniestros ni las ACL de los demás partners: el crecimiento de uno es independiente del de los otros                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Medida de la respuesta                                                                             | Con 5x las réplicas de una ACL, su throughput sube más de 4.5 veces. Tiene un 99% de aceptación en menos de 2 segundos con 125 millones de peticiones al día. Cero cambios en el código.                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Decisiones Arquitecturales                                                                         | Punto de sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                           | Tradeoff                                                                                                                                        | Riesgo                                                                                                                                       |
| Capa anticorrupción (ACL) por partner, con esquema Avro común como único contrato hacia el dominio | El esquema Avro es el único punto de acople entre partners y el dominio; desviarse del contrato rompe el aislamiento de la ACL                                                                                                                                                  | Se gana aislamiento por partner (cambios de uno no afectan a otros) a cambio de duplicar lógica de traducción y gobernar un contrato compartido | Proliferación de ACLs sin gobieron de esquema compartido deriva en inconsistencias entre partners y mayor costo operativo                    |
| Escalado horizontal independiente de las réplicas de cada ACL                                      | La capacidad de cada partner depende solo de sus propias réplicas; uno grande no compite por capacidad con uno pequeño                                                                                                                                                          | Se gana escalabilidad por partner sin cuello de botella compartido, a cambio de más componentes que monitorear y escalar individualmente        | Sin autoscaling por partner, el equipo debe escalar manualmente cada ACL a tiempo, generando deuda operativa al crecer el número de partners |
| Justificación                                                                                      | El negocio depende de sumar partners continuamente, así que el diseño no puede asuminr un número fijo de integraciones. Aislar la traducción de cada partner en si ACL, con réplicas independientes, evita que el crecimiento de uno obligue a redespregar el servicio central. |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Diagrama de arquitectura                                                                           | En la siguiente página                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |

# Espacio para imagen de diagrama

|          |                                      |    |         |             |                 |         |     |
|----------|--------------------------------------|----|---------|-------------|-----------------|---------|-----|
| Proyecto | Hogar de los alpes                   | ID | HDA-002 | Elaboración | 5 de septiembre | Versión | 1.0 |
| Vista    | Funcional, acercamiento a siniestros |    | Tipo    | C&C         |                 |         |     |

| Convención |
|------------|
| Ad-hoc     |





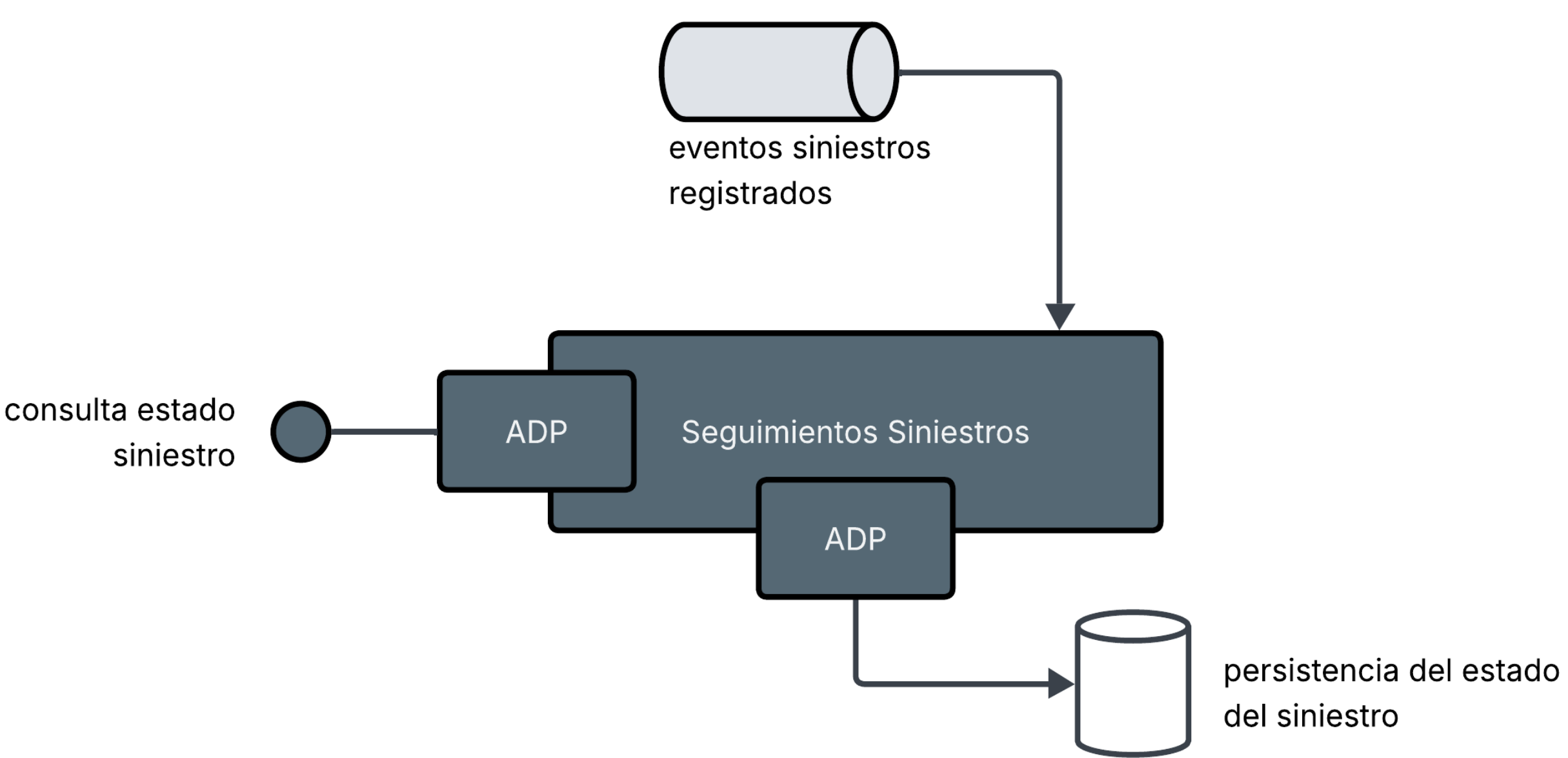
# Atributo de calidad 1: Escalabilidad

| Escenario de calidad: Consultas de estado bajo carga                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario #: 3                                                                            | En horas pico de atención, la consola de agentes y el portal de partners multiplican por diez las lecturas concurrentes de estado; el sistema debe resolver esas consultas sin afectar la ingesta de siniestros.                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Fuente                                                                                    | Consola de agentes internos y portal de partners                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Estímulo                                                                                  | Ráfaga de consultas de estado (GET /siniestros/<id>, GET /partners/<id>/siniestros) equivalente a 10x el volumen habitual de lecturas concurrentes                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Ambiente                                                                                  | Producción, horario pico de atención coincidiendo con alta actividad de siniestros                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Artefacto                                                                                 | Proyección de lectura estado_siniestro (módulo seguimiento) y sus réplicas                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Respuesta                                                                                 | Las consultas se resuelven contra la proyección de lectura sin afectar el throughput ni la latencia de ingesta de comandos en el módulo de escritura (siniestros)                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Medida de la respuesta                                                                    | 95% de latencia de consulta ≤ 500 ms bajo 10x la carga. 99% de aceptación de escritura se mantiene ≤ 2s. Escalado logrado solo con réplicas de lectura (0 réplicas adicionales de escritura)                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Decisiones Arquitecturales                                                                | Punto de sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tradeoff                                                                                                                                   | Riesgo                                                                                                                              |
| CQRS: comandos y consultas separados, con proyección de lectura propia (estado_siniestro) | El desfase (lag) entre la escritura del agregado y la actualización de la proyección crece con la carga de escritura                                                                                                                                                                                      | Se gana escalabilidad de lectura independiente y proyección del camino crítico de escritura, a cambio de consistencia eventual             | Si el mediador de eventos o el consumidor de la proyección falla, estado_siniestro queda desactualizada sin alerta explícita de lag |
| Réplicas de lectura de estado_siniestro detrás de un balanceador de carga                 | El lag de replicación puede diferir entre réplicas si no se sincronizan de forma homogénea desde la proyección primaria                                                                                                                                                                                   | Se gana capacidad de lectura prácticamente ilimitada agregando réplicas, a cambio de más infraestructura y de un balanceador que gestionar | Sin monitoreo de lag por réplica, un cliente puede leer datos desactualizados de una réplica rezagada frente a otra ya sincronizada |
| Justificación                                                                             | Lecturas (agentes, partners) y escritura tienen perfiles de carga independientes: las lecturas pueden multiplicarse por diez sin implicar más carga de escritura. CQRS aísla ambos modelos, y las réplicas de lectura balanceadas permiten escalar la consulta agregando máquinas, sin tocar el agregado. |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Diagrama de arquitectura                                                                  | En la siguiente página                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |

# Espacio para imagen de diagrama

|          |                                      |    |         |             |                 |         |     |
|----------|--------------------------------------|----|---------|-------------|-----------------|---------|-----|
| Proyecto | Hogar de los alpes                   | ID | HDA-003 | Elaboración | 5 de septiembre | Versión | 1.0 |
| Vista    | Funcional, acercamiento a siniestros |    | Tipo    | C&C         |                 |         |     |

| Convención |
|------------|
| Ad-hoc     |





Interface request/Reply  
síncrona



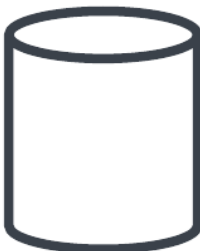
Aplicación/Servicio Hogar  
de los Alpes



Tópico comandos



Tópico eventos



Base de datos



Adaptador



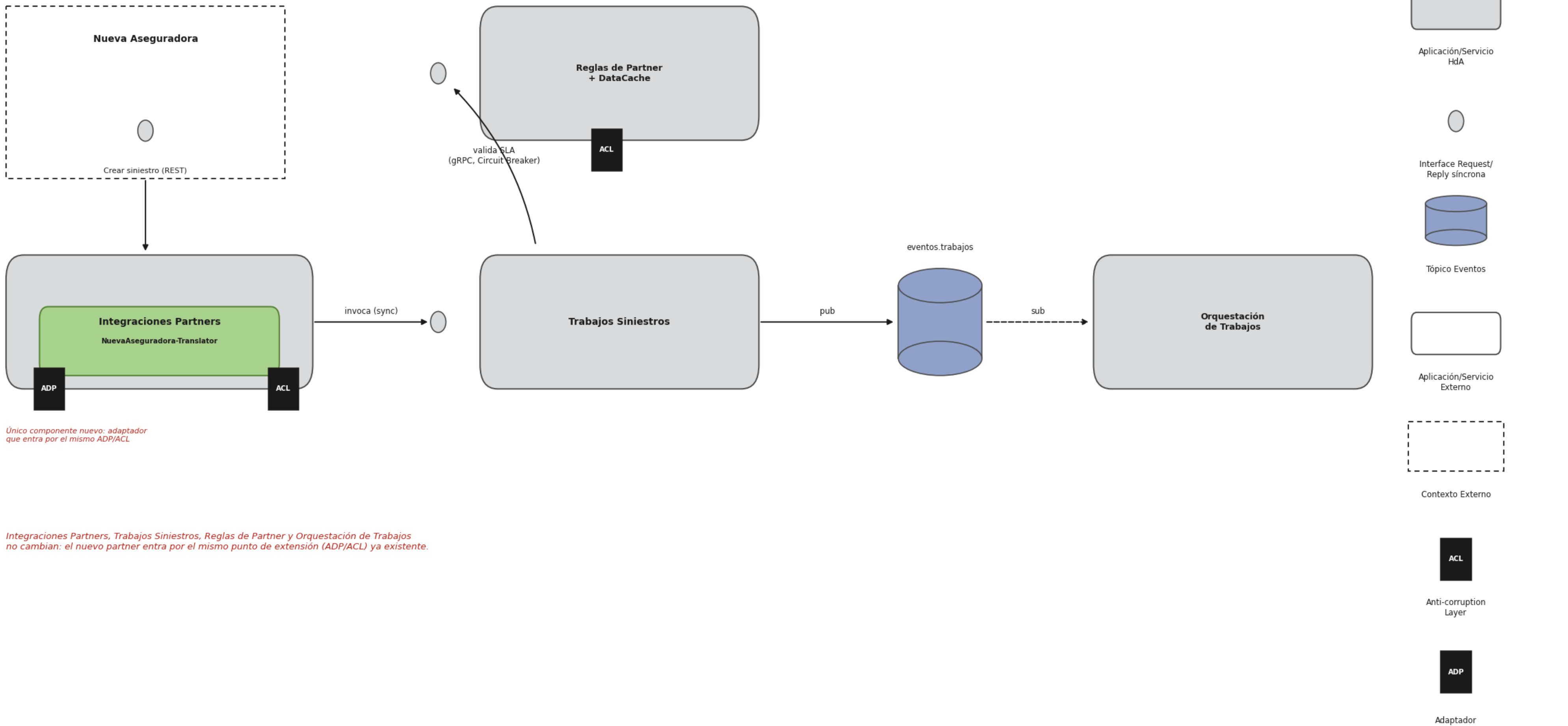
# Atributo de calidad 2: Modificabilidad

Escenario de calidad: Nuevo partner

|                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario #: 4             | Se integra un nuevo partner B2B2C, una aseguradora                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                |
| Fuente                     | Equipo de integraciones de hogar de los alpes                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                |
| Estímulo                   | Se firma con una nueva aseguradora que debe integrarse como partner B2B2C, con sus propias reglas de aprobación de siniestros y payloads                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                |
| Ambiente                   | Normal, sin afectar las distintas aseguradoras ya integradas.                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                |
| Artefacto                  | Modulo de Integraciones de Partners                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                |
| Respuesta                  | Se debe implementar un nuevo traductor que cumpla la interfaz común y que siga las reglas del partner sin que se modifique el modelo canónico de trabajo ni el core de trabajos                                             |                                                                                                     |                                                                                                                |
| Medida de la respuesta     | El nuevo partner debe quedar en producción en menos de 10 días hábiles, el desarrollo debe ser desarrollado por un equipo de 2-3 desarrolladores y no se deben modificar líneas de servicios centrales o de otros partners. |                                                                                                     |                                                                                                                |
| Decisiones Arquitecturales | Punto de sensibilidad                                                                                                                                                                                                       | Tradeoff                                                                                            | Riesgo                                                                                                         |
|                            | Aislamiento de traductores de integraciones de Partners                                                                                                                                                                     | Se gana modificabilidad pero es más costoso de mantener ya que cada partner tiene sus propias leyes | Sin no se gobierna efectivamente la interfaz se corre el riesgp de duplicar la cantidad de codigo que podria s |
|                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                |
| Justificación              | La arquitectura hexagonal aísla el dominio de HdA de los esquemas externos; el patrón ACL convierte "agregar un partner" en "agregar una clase", no en "tocar el core".                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                |
| Diagrama de arquitectura   | <Diagrama o diagramas que sirvan como acompañamiento de la justificación dada anteriormente>                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                |

## Puntos de vista

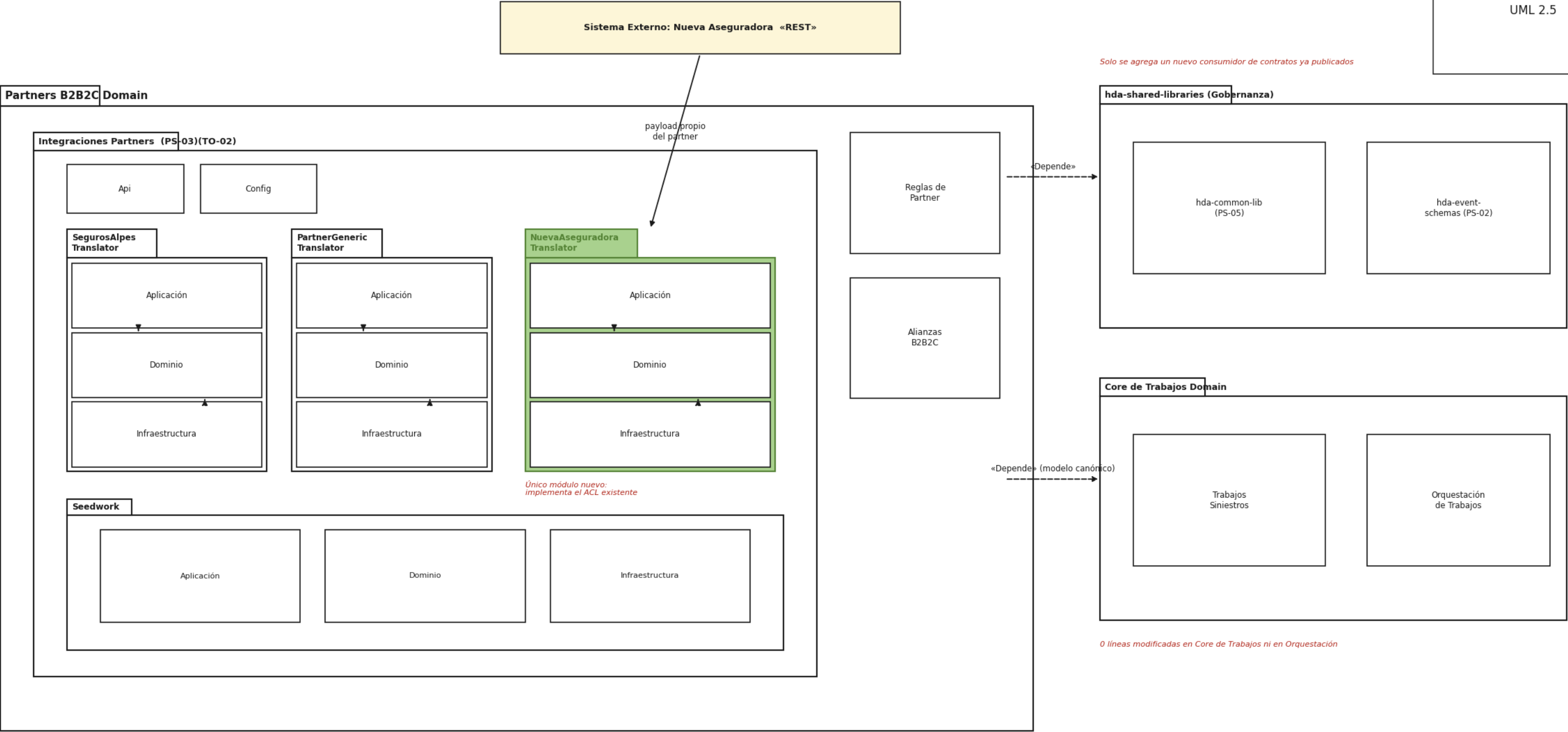
|          |                          |      |                                    |             |            |         |     |
|----------|--------------------------|------|------------------------------------|-------------|------------|---------|-----|
| Proyecto | Hogar de los Alpes (HdA) | ID   | HDA-CC-04                          | Elaboración | 2026-09-07 | Versión | 1.0 |
| Vista    | Funcional                | Tipo | C&C — Escenario Modificabilidad #1 |             |            |         |     |



Puntos de vista

|          |                          |    |            |                                       |            |         |     |
|----------|--------------------------|----|------------|---------------------------------------|------------|---------|-----|
| Proyecto | Hogar de los Alpes (HdA) | ID | HDA-MOD-04 | Elaboración                           | 2026-09-07 | Versión | 1.0 |
| Vista    | Funcional                |    | Tipo       | Módulo — Escenario Modificabilidad #1 |            |         |     |

|            |
|------------|
| Convención |
| UML 2.5    |



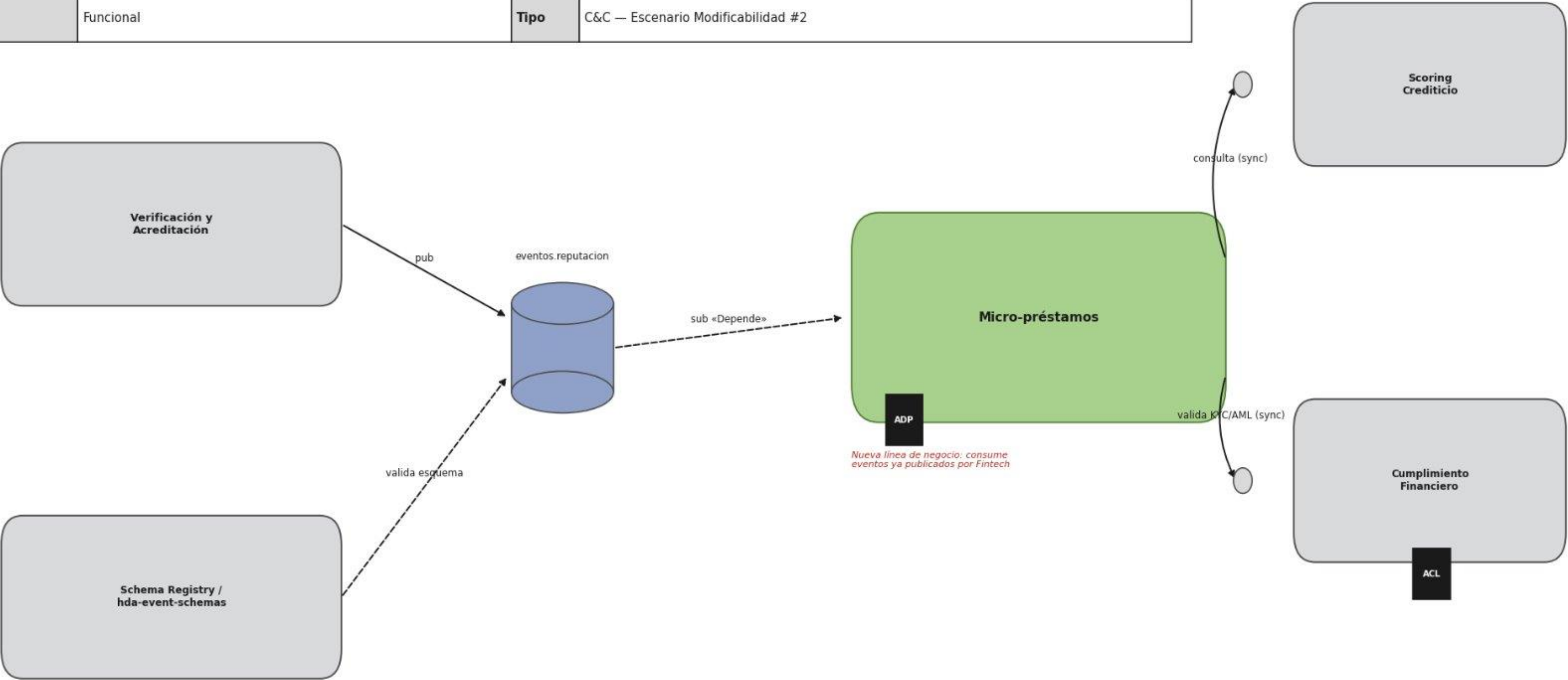
# Atributo de calidad 2: Modificabilidad

| Escenario de calidad: Nueva linea de negocios de Fintech |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario #: 5                                           | Se quiere lanzar una nueva linea de negocio, como micro créditos, que se relaciona con la Fintech                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |
| Fuente                                                   | HdA Negocio, en especial dominio de la Fintech                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |
| Estímulo                                                 | HdA decide lanzar una nueva linea de negocio que se relaciona con la Fintech, en este caso lanza préstamos para profecionales independientes no bancarizados                                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |
| Ambiente                                                 | Operación normal, con el resto de trabajos en producción.                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |
| Artefacto                                                | Dominio de la Fintech                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                              |
| Respuesta                                                | Se agrega un nuevo microservicio dentro de Fintech, en este caso se consumen eventos ya publicados (reputación, historial de trabajos, cumplimiento) vía contratos definidos en hda-event-schemas, sin requerir cambios en Core de Trabajos ni en Proveedores |                                                                               |                                                                                              |
| Medida de la respuesta                                   | El servicio se construye y despliega de forma independiente en ≤ 6 semanas con un equipo dedicado, sin coordinar ventana de despliegue con ningún otro dominio.                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |
| Decisiones Arquitecturales                               | Punto de sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                         | Tradeoff                                                                      | Riesgo                                                                                       |
| Separar el domino de la Fintech                          | Aislamiento estrico de la hba-common-lib                                                                                                                                                                                                                      | Se gana autonomia pero se acepta la consistencia de en el score del proveedor | El score usado para dar créditos puede desactualizarse si el evento de reputacion se retrasa |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |
| Justificación                                            | Se aísla a nivel de paquete la operación para cumplir con regulaciones, cuando se añade una capacidad nueva.                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |
| Diagrama de arquitectura                                 | <Diagrama o diagramas que sirvan como acompañamiento de la justificación dada anteriormente>                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |



# Puntos de vista

|          |                          |    |           |                                    |            |         |     |
|----------|--------------------------|----|-----------|------------------------------------|------------|---------|-----|
| Proyecto | Hogar de los Alpes (HdA) | ID | HDA-CC-05 | Elaboración                        | 2026-09-07 | Versión | 1.0 |
| Vista    | Funcional                |    | Tipo      | C&C — Escenario Modificabilidad #2 |            |         |     |



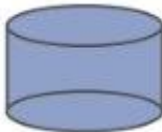
| Convención |
|------------|
| Ad-hoc     |



Aplicación/Servicio HdA



Interface Request/Reply síncrona



Tópico Eventos



Aplicación/Servicio Externo



Contexto Externo



Anti-corruption Layer



Adaptador

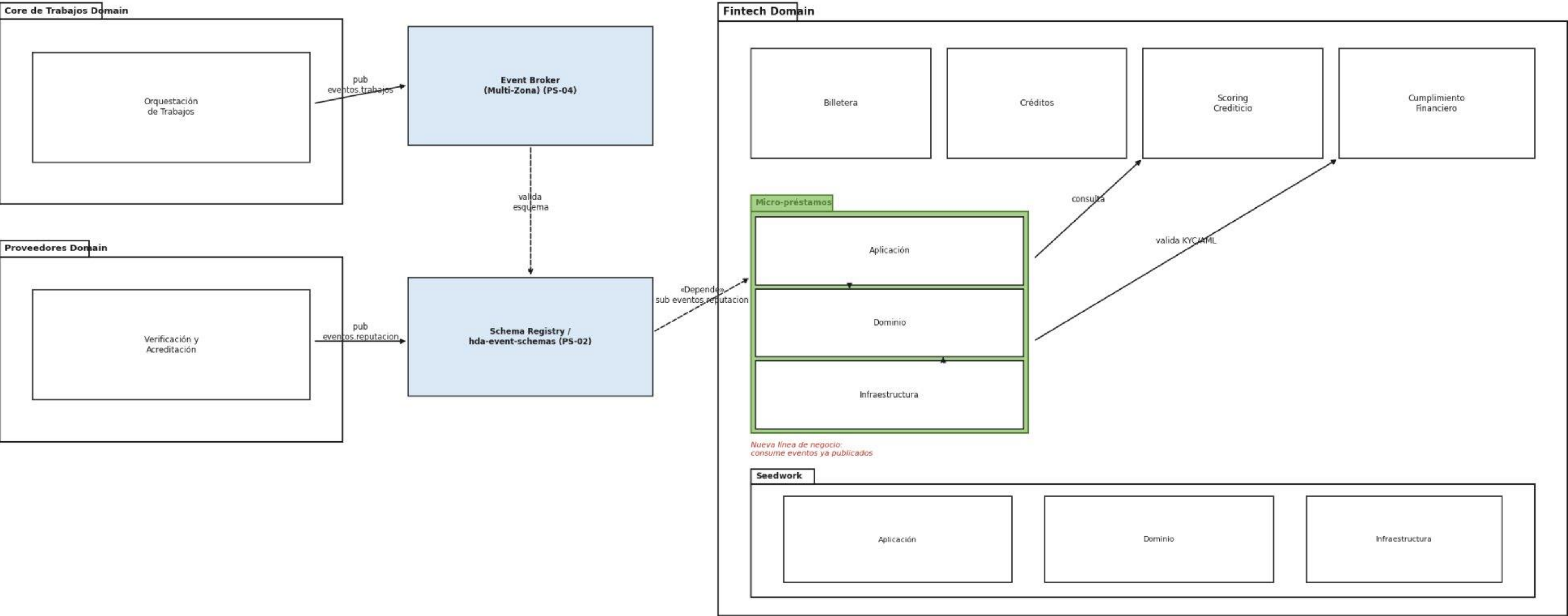
*Verificación y Acreditación, Schema Registry, Scoring Crediticio y Cumplimiento Financiero no cambian: Micro-préstamos se despliega de forma independiente, sin coordinar ventana con otros dominios.*

# Puntos de vista

|          |                          |    |            |                                       |            |         |     |
|----------|--------------------------|----|------------|---------------------------------------|------------|---------|-----|
| Proyecto | Hogar de los Alpes (HdA) | ID | HDA-MOD-05 | Elaboración                           | 2026-09-07 | Versión | 1.0 |
| Vista    | Funcional                |    | Tipo       | Módulo — Escenario Modificabilidad #2 |            |         |     |

| Convención |
|------------|
| UML 2.5    |

Orquestación de Trabajos y Verificación de Proveedores no se modifican:



Micro-préstamos se construye y despliega de forma independiente, sin coordinar ventana de despliegue con otros dominios.

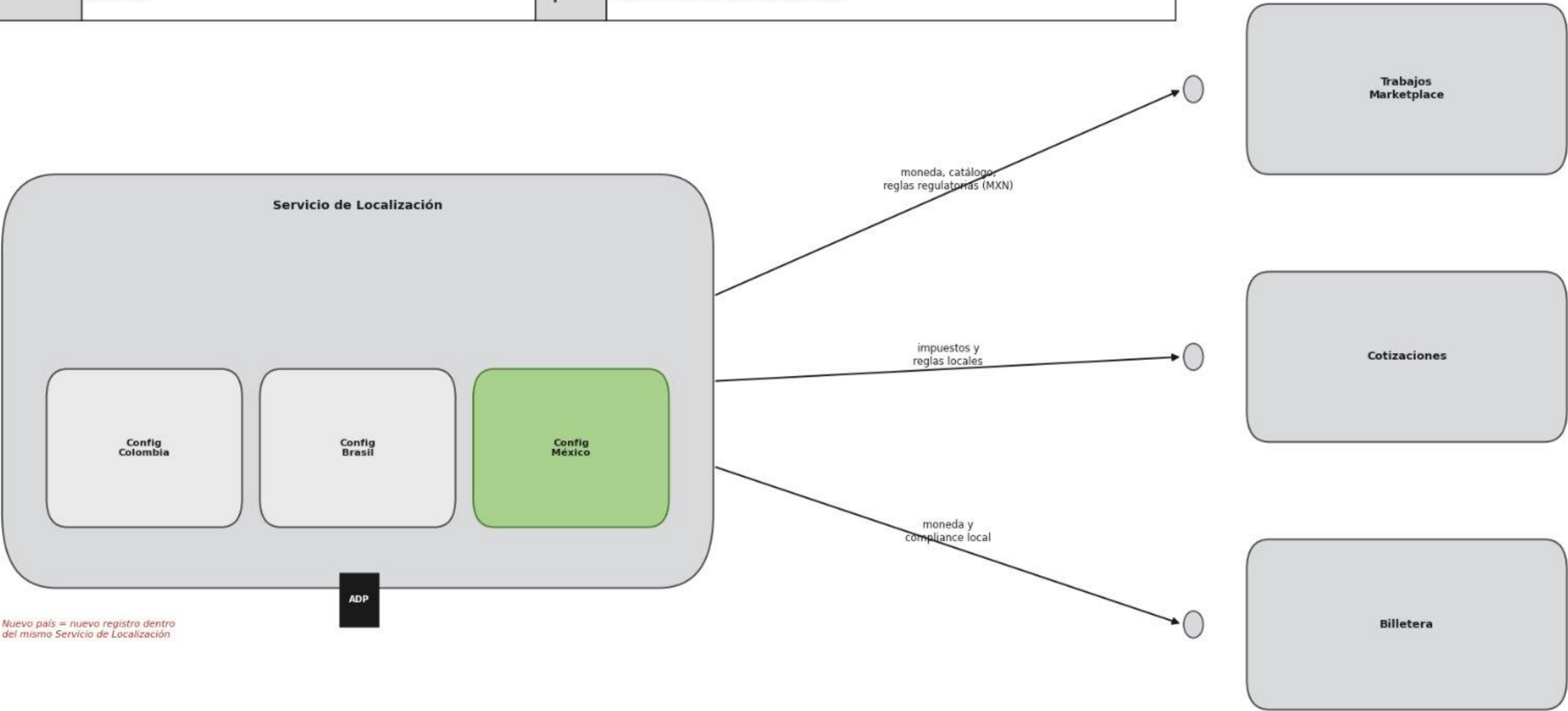


# Atributo de calidad 2: Modificabilidad

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario de calidad: Apertura en un nuevo país |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Escenario #: 6                                  | Se quiere operar en nuevo país, México                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Fuente                                          | Equipo de arquitectura                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Estímulo                                        | Se quiere abrir operación en un país nuevo con su propia moneda, regulaciones y partners locales.                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Ambiente                                        | Operación normal, expansión planeada                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Artefacto                                       | Servicio de localización                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Respuesta                                       | La configuración de México (moneda, impuestos, catálogo, reglas) se incorpora como datos de configuración gestionados por el servicio de Localización, sin crear condicionales de país ni ramas de código en Core de Trabajos, Orquestación o Fintech |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Medida de la respuesta                          | El país queda habilitado en $\leq 4$ semanas mediante configuración (0 líneas modificadas en servicios centrales), validado con pruebas de contrato sin regresión en Colombia ni otros países ya integrados                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Decisiones Arquitecturales                      | Punto de sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                 | Tradeoff                                                                                               | Riesgo                                                                                                                                              |
| Configuración centralizada                      | Punto de centralización de configuración multipais                                                                                                                                                                                                    | Se gana modificabilidad pero se complejiza dependiendo de las reglas del país al que se quiere incluir | Si ocurre un error en la configuración de un país se pueden afectar más si el sistema de Localización no valida esquemas de forma aislada por país. |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Justificación                                   | De esta manera es posible la incorporación de la moneda, la regulación y los catálogos locales se incorporan a través del servicio de localización, sin ramificar el código de los servicios centrales                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Diagrama de arquitectura                        | <Diagrama o diagramas que sirvan como acompañamiento de la justificación dada anteriormente>                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |

# Puntos de vista

|          |                          |    |           |                                    |            |         |     |
|----------|--------------------------|----|-----------|------------------------------------|------------|---------|-----|
| Proyecto | Hogar de los Alpes (HdA) | ID | HDA-CC-06 | Elaboración                        | 2026-09-07 | Versión | 1.0 |
| Vista    | Funcional                |    | Tipo      | C&C — Escenario Modificabilidad #3 |            |         |     |



Nuevo país = nuevo registro dentro del mismo Servicio de Localización

Colombia y Brasil no se modifican; Trabajos Marketplace, Cotizaciones y Billetera reciben configuración por el mismo canal síncrono ya existente, no código nuevo.

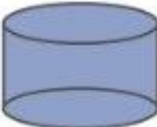
| Convención |
|------------|
| Ad-hoc     |



Aplicación/Servicio HdA



Interface Request/Reply síncrona



Tópico Eventos



Aplicación/Servicio Externo



Contexto Externo



Anti-corruption Layer

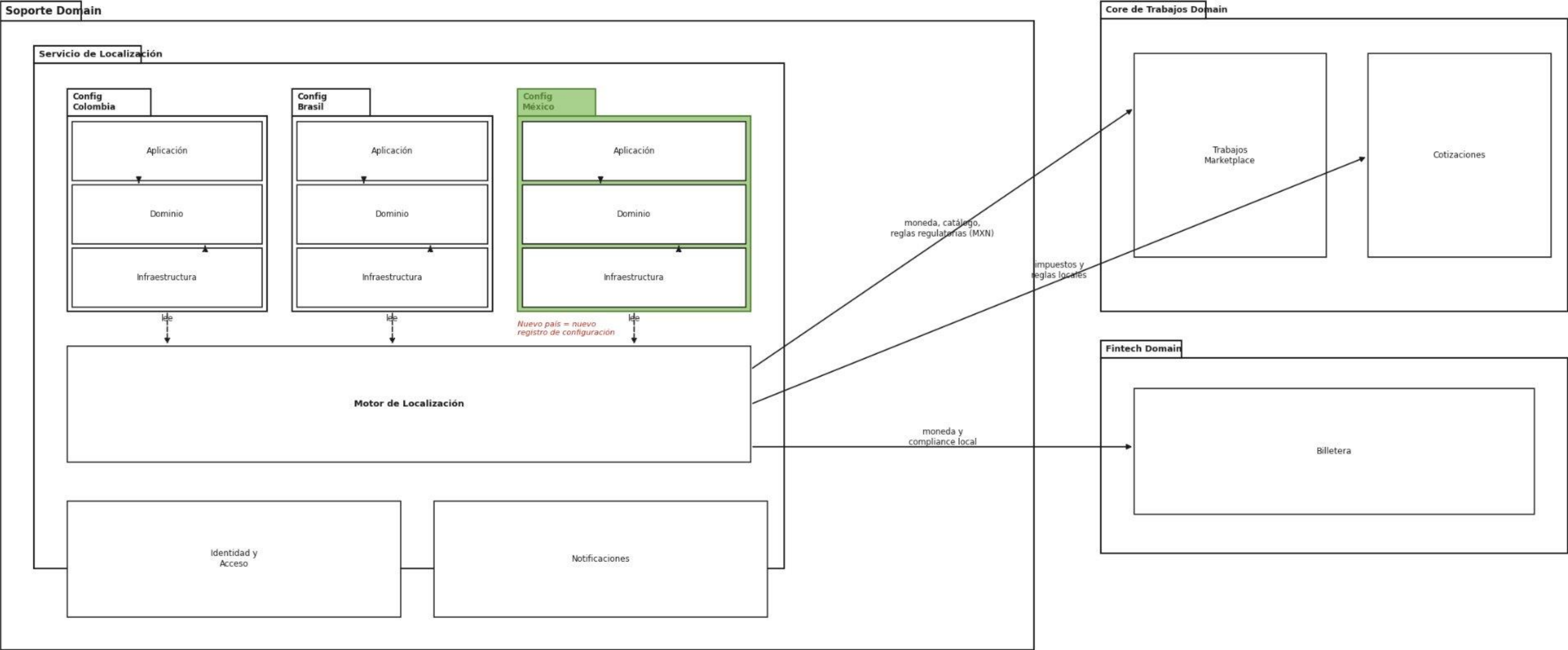


Adaptador

Puntos de vista

|          |                          |    |            |                                       |            |         |     |
|----------|--------------------------|----|------------|---------------------------------------|------------|---------|-----|
| Proyecto | Hogar de los Alpes (HdA) | ID | HDA-MOD-06 | Elaboración                           | 2026-09-07 | Versión | 1.0 |
| Vista    | Funcional                |    | Tipo       | Módulo — Escenario Modificabilidad #3 |            |         |     |

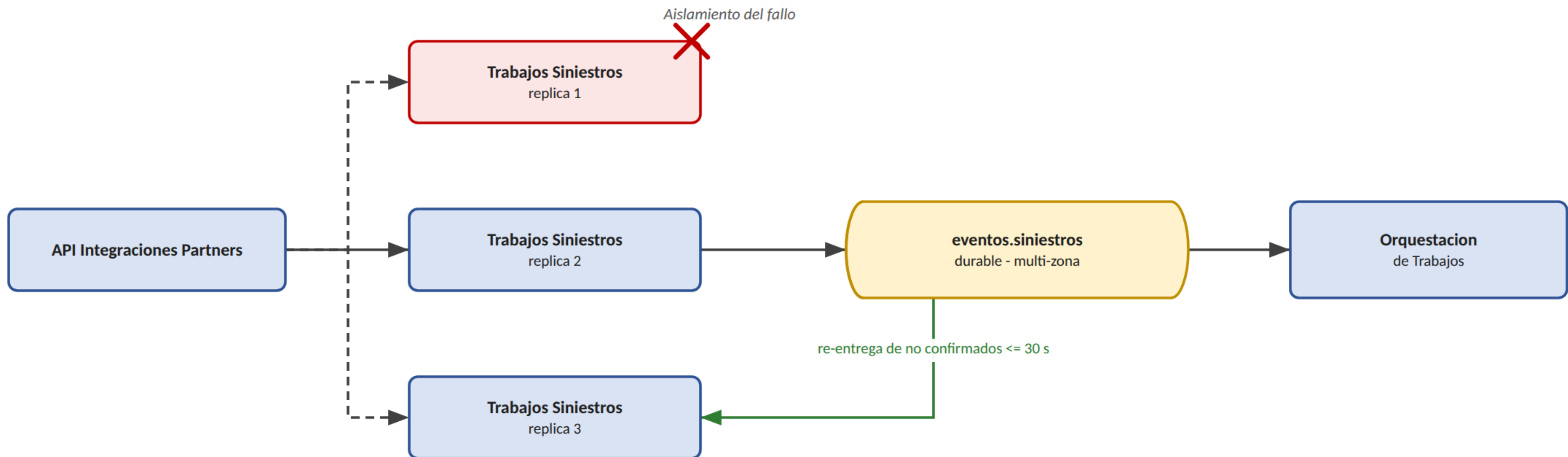
| Convención |
|------------|
| UML 2.5    |



# Atributo de calidad 3: Disponibilidad

| Escenario de calidad: Pérdida de una réplica de Trabajos Siniestros durante un pico climático |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario #: 7                                                                                | Durante un pico climático de 4×, una réplica de Trabajos Siniestros cae con mensajes sin confirmar. La ingesta B2B2C continúa con las réplicas restantes, sin perder ni duplicar siniestros.                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                     |
| Fuente                                                                                        | Falla no anunciada del nodo que aloja una réplica de Trabajos Siniestros, detectada por el monitor de salud.                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                     |
| Estímulo                                                                                      | Una réplica deja de responder con peticiones en curso y mensajes tomados del broker sin confirmar.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                     |
| Ambiente                                                                                      | Producción, operación degradada (N–1 réplicas), pico climático de 4× sostenido hasta 48 horas.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                     |
| Artefacto                                                                                     | Réplicas de Trabajos Siniestros y su grupo de suscripción sobre el Event Broker, en el camino crítico de ingesta B2B2C.                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                     |
| Respuesta                                                                                     | El monitor la saca del balanceo y el broker re-entrega sus mensajes sin confirmar a otra réplica. La idempotencia por siniestro_id evita duplicados y la partición por trabajo_id preserva el orden.                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                     |
| Medida de la respuesta                                                                        | 0 siniestros perdidos y 0 duplicados; Re-asignación de particiones ≤ 30 s; p99 de ingesta ≤ 2 s sosteniendo ≥ 2.300 req/s; ≤ 1 min del presupuesto de error mensual (43,2 min · 99,9 %)                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                     |
| Decisiones Arquitecturales                                                                    | Punto de sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tradeoff                                                            | Riesgo                                                                              |
| Microservicios replicados por capacidad, con sondas de salud                                  | Número de réplicas y umbral de detección: con menos de 3, perder una degrada el p99                                                                                                                                                                                                                                    | Disponibilidad vs. costo de infraestructura y complejidad operativa | Umbral agresivo → falsos positivos que expulsan réplicas sanas durante el pico      |
| Consumo con confirmación (ack) sobre broker durable multi-zona                                | La garantía de no perder mensajes depende del factor de replicación                                                                                                                                                                                                                                                    | Escalabilidad vs. consistencia eventual                             | Re-entrega sin idempotencia → siniestro registrado y facturado dos veces            |
| Particionamiento de eventos.trabajos por trabajo_id                                           | El número de particiones fija el paralelismo máximo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orden estricto por trabajo vs. throughput global                    | Partición caliente si un partner concentra el pico; el re-balanceo pausa el consumo |
| Justificación                                                                                 | El 70 % del volumen es B2B2C con SLA contractuales y hoy el monolito cae entero. 25 M req/día ÷ 86.400 × 2 (hora hábil) × 4 (pico) ≈ 2.320 req/s, bajo los 5.000 concurrentes de la API. El p99 de 2 s es el mismo del escenario de escalabilidad, y 99,9 % = 43,2 min/mes hace la medida verificable en la Entrega 4. |                                                                     |                                                                                     |
| Diagrama de arquitectura                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                     |



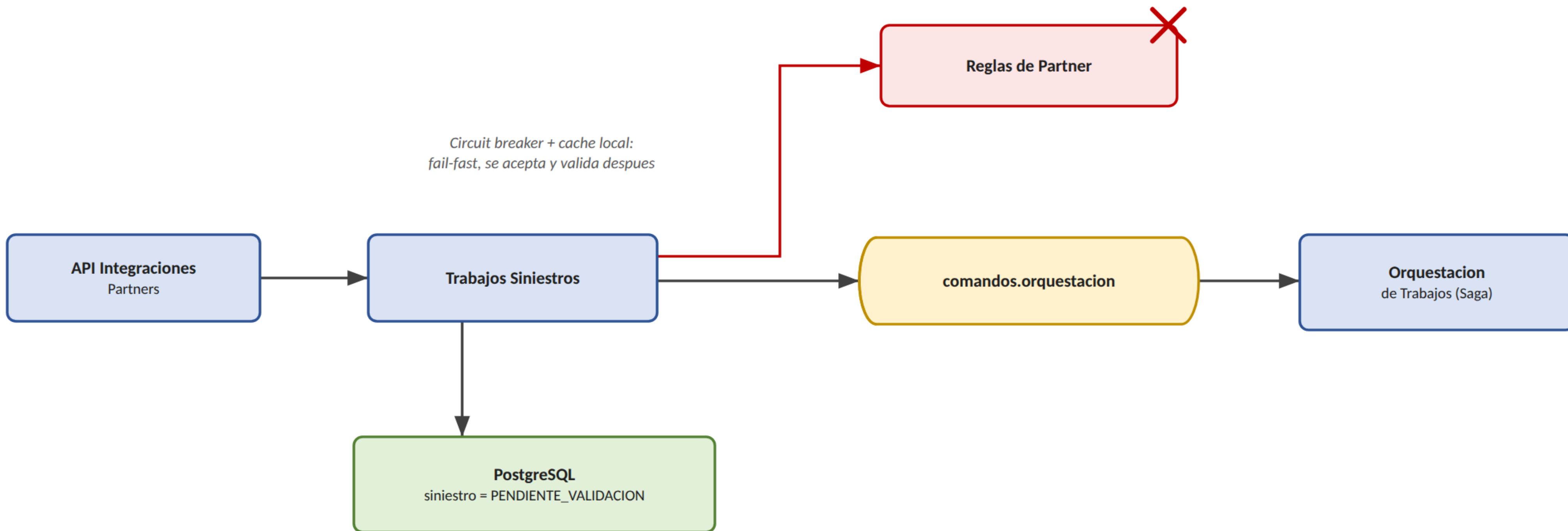




# Atributo de calidad 3: Disponibilidad

| Escenario de calidad: Degradación del motor de Reglas de Partner en el camino crítico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario #: 8                                                                        | Reglas de Partner deja de responder durante un pico. La ingesta sigue aceptando siniestros y se degrada parcialmente en vez de detenerse.                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                |
| Fuente                                                                                | Reglas de Partner, dependencia sincrónica de Trabajos Siniestros, saturado en el pico                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                |
| Estímulo                                                                              | Las llamadas gRPC superan 2 s o fallan y alcanzan el umbral de apertura del cortacircuitos.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                |
| Ambiente                                                                              | Producción, Reglas de Partner en falla parcial, pico climático 4×.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                |
| Artefacto                                                                             | Conector gRPC hacia Reglas de Partner, su Circuit Breaker y la DataCache local de reglas.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                |
| Respuesta                                                                             | El cortacircuitos abre y responde fail-fast. Lo cacheado se valida localmente; lo demás se acepta como PENDIENTE_VALIDACION con su evento de dominio, y la Saga revalida al cerrarse el circuito.                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                |
| Medida de la respuesta                                                                | 0 % de rechazos al partner · apertura ≤ 5 s y fail-fast ≤ 50 ms · aciertos de caché ≥ 95 % · diferidas resueltas ≤ 5 min · disponibilidad mensual ≥ 99,9 % (PS-07)                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                |
| Decisiones Arquitecturales                                                            | Punto de sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tradeoff                                                             | Riesgo                                                                                                         |
| Circuit Breaker sobre el conector gRPC                                                | Umbrales de apertura, semiabierto y timeout determinan el 99,9 %                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fail-fast vs. exactitud: se valida tarde para no fallarle al partner | Umbral laxo → falla en cascada que agota los 5.000 hilos; umbral estricto → difiere validaciones sin necesidad |
| Cache-Aside con DataCache local de reglas                                             | El TTL fija el equilibrio entre disponibilidad y frescura de las reglas                                                                                                                                                                                                                                                          | Disponibilidad vs. consistencia de las reglas del partner            | Aceptar un siniestro que la regla vigente habría rechazado (monto o red de proveedores), con costo contractual |
| Aceptación asíncrona en PENDIENTE_VALIDACION con evento de dominio y Saga             | La compensación centralizada en Orquestación de Trabajos es lo que hace segura la aceptación anticipada                                                                                                                                                                                                                          | Consistencia eventual y saga orquestada vs. coreografía              | Si la validación diferida rechaza, hay que compensar un trabajo que el partner ya ve creado                    |
| Justificación                                                                         | PS-07 asocia a esta táctica el 99,9 % del camino crítico, y la falla ocurre en el pico, cuando el partner más depende de HdA. Con 2.320 req/s y llamadas de 2 s habría ≈ 4.600 peticiones en vuelo, por encima de los 5.000 concurrentes de la API: sin cortacircuitos una falla parcial se vuelve total. A 50 ms bajan a ≈ 116. |                                                                      |                                                                                                                |
| Diagrama de arquitectura                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                |





# Atributo de calidad 3: Disponibilidad

| Escenario de calidad: Indisponibilidad total del Event Broker en la publicación de eventos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Escenario #: 9                                                                             | El Event Broker queda fuera de servicio varios minutos. La ingesta sigue aceptando siniestros y no se pierde ningún evento.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                          |
| Fuente                                                                                     | Operaciones reporta el broker fuera de servicio: el caso residual que PS-04 no cubre.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                          |
| Estímulo                                                                                   | Las publicaciones en comandos.orquestración y eventos.trabajos fallan o expiran durante 1 a 10 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                          |
| Ambiente                                                                                   | Producción, operación degradada, con la ingesta recibiendo tráfico normal o de pico.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                          |
| Artefacto                                                                                  | Publicador de Trabajos Siniestros, su tabla outbox en PostgreSQL, el relay, el Event Broker y el Schema Registry.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                          |
| Respuesta                                                                                  | El siniestro y su evento se escriben en una sola transacción, así que aceptar no depende del broker. El relay reintenta con backoff y al volver drena el outbox en orden por trabajo_id; los consumidores idempotentes absorben los reintentos.                                                                                                                |                                                       |                                                          |
| Medida de la respuesta                                                                     | 0 eventos perdidos (publicados = registrados) · 0 rechazos al partner · rezago drenado ≤ 5 min → ≥ 250 ev/s · 0 violaciones de orden · caída de una zona (PS-04): < 1 min                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                          |
| Decisiones Arquitecturales                                                                 | Punto de sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tradeoff                                              | Riesgo                                                   |
| Patrón Outbox transaccional con relay publicador                                           | Atomicidad entre el agregado y el registro del evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TO-01: disponibilidad vs. carga en la BD de escritura | El outbox crece más rápido de lo que el relay drena      |
| Replicación multi-zona del Event Broker                                                    | PS-04: factor de replicación y quórum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tolerancia a fallas vs. costo y latencia entre zonas  | Falla correlacionada que afecta todas las zonas a la vez |
| Reintentos idempotentes por trabajo_id y versionamiento retrocompatible                    | PS-01 y PS-02: particiones y compatibilidad hacia atrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orden estricto vs. paralelismo del drenaje            | El drenaje satura a los consumidores aguas abajo         |
| Justificación                                                                              | Sin outbox habría que elegir entre rechazar al partner, violando el SLA, o confirmar en base de datos y perder el evento. 12.000 trabajos × 200 interacciones × 70 % ÷ 86.400 × 4 ≈ 78 ev/s; 10 minutos acumulan ≈ 47.000 eventos y drenarlos en 5 exige ≥ 250 ev/s. PS-04 cubre la caída de un nodo en < 1 min; este escenario cubre la falla correlacionada. |                                                       |                                                          |
| Diagrama de arquitectura                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                          |

